

TB XYZ Panner

Verze: 1.2.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Umístí zvuk doleva nebo doprava, dopředu nebo dozadu, vysoko nebo nízko a blízko nebo daleko.

Co tento plug-in řeší

Konvenční pan ovládá pouze levý/pravý zisk. TB XYZ Panner udržuje tento spolehlivý základ a přidává procedurální spektrální, úrovně a reflexní podněty pro výšku, vzdálenost a přední/zadní perspektivu. Režim Headphones přidává binaurální vykreslování založené na KEMAR, zatímco prostorové rozložení používá přemapování azimutu reproduktoru.

Co můžete očekávat

- Spolehlivé stereo umístění vlevo/vpravo
- Procedurální narážky na blízko/daleko a nahoru/dolů
- Přední/zadní otisk bez přepisovací pánve
- Možnost binaurálního a vícekanálového polohování sluchátek

Jak to funguje

TB XYZ Panner kombinuje úroveň, stereo vyvážení, filtrování a narážky místnosti, aby vytvořil dojem, že zvuk zaujímá pozici kolem posluchače. Osy jsou percepční ovládací prvky: levá/pravá určuje boční polohu, přední/zadní a vzdálenost mění blízkost a výška přidává vertikální kontrast tam, kde to může poslechová sestava podporovat.

Nejprve umístěte zvuk s hlavními osami, poté přidejte narážky na prostor a vzdálenost, abyste jej propojili se scénou. Render Mode přizpůsobí výsledek zamýšlené prezentaci reproduktorů nebo sluchátek. Vždy zkontrolujte polohu na více než jednom přehrávacím systému, protože extrémní šířka nebo výška se mohou překládat různě.

Rychlý start

- 1 Vyberte Stereo pro reproduktory nebo Headphones pro binaurální monitorování.
- 2 Nastavte Pan v pohledu shora nebo pomocí ovládacího prvku Pan.
- 3 Nastavte Přední/Zadní svíse v pohledu shora.

- 4** Nastavte Height a Distance v zobrazení Side.
- 5** Přidejte Room pouze podle potřeby.
- 6** Ořízněte Output a ověřte na skutečném formátu dodávky.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Pohled shora

Ovládání horizontálního pohybu Pan; ovládání vertikálního pohybu Přední/Zadní. Pohled shora se nemění Distance.

Side Zobrazit

Ovládání horizontálního pohybu Distance a ovládání vertikálního pohybu Height.

PanCore

Pan se pohybuje od zcela vlevo přes střed až po zcela vpravo. Zůstává stabilní lokalizační základ a není přímo přepisován předními/zadními vodítky.

Height

Využívá vyvážení tónů a odrazu stropu/podlahy k navržení nadmořské výšky. Je to spíše psychoakustická nádržka než fyzická vertikální pozice reproduktoru ve stereu.

Distance a Room

Distance kombinuje útlum, tlumení dolní propusti a rané odrazy. Room řídí příspěvek odrazu. Přímá cesta není jednoduše posunuta modulovaným zpožděním.

Render Mode

Stereo je určen pro panorámování kompatibilní s reproduktory. Headphones zapojí kompaktní renderer HRTF založený na KEMAR HRIR; jednotliví posluchači mohou přední/zadní vnímat odlišně.

Surround a Output

On podporuje výstupy 5.1/7.1, kanály bez LFE jsou přemapovány podle azimutu reproduktoru. Output Trim zachovává po prostorovém zpracování prostor.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Distance	Přesune zvuk z blízkosti na dálku. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.
Front Back	Přesune zvuk před nebo za posluchače. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.
Height	Přesune zvuk pod nebo nad posluchače. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.
Output Trim	Sníží konečnou úroveň, aby po prostorovém zpracování zůstala rezerva. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Pan	Posune zvuk doleva nebo doprava. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Render Mode	Volí běžné stereo reproduktory nebo prostorové vykreslování zaměřené na sluchátka. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.
Room	Přidává okolní prvky místnosti, takže pozice působí méně sucho a blízko. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.

Praktické použití

V blízkosti objektu nad hlavou

- Použijte vystředěné nebo mírně posunuté Pan.
- Zvyšte Height v zobrazení Side.
- Udržujte Distance nízké a používejte skromné Room.

Očekávaný výsledek: Zdroj zůstává přímý, zatímco získává podnět směrem nahoru.

Prostředí daleko vzadu

- Posunout Přední/Zadní směrem dozadu v pohledu shora.
- Zvýšit Distance v Side zobrazení.
- Zvyšte Room a snižte Output, pokud pole naroste.

Očekávaný výsledek: Zdroj působí dále a méně přímo a působí dozadu.

Běžná úskalí

Přesná zadní a výšková lokalizace na dvou reproduktorech je fyzicky omezena. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

HRTF není personalizován, takže je možná záměna přední a zadní strany. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Vždy ověřte, zda sluchátka fungují na reproduktorech a naopak, pokud jsou oba cíle doručení. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.